



Química Orgânica

Química — Química Orgânica

A Química Orgânica estuda os compostos do carbono. O carbono é único: forma 4 ligações, cadeias longas, estruturas complexas e estáveis. Todos os seres vivos são baseados em compostos orgânicos: carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas, hormônios.

1. Cadeias Carbônicas e Hibridização

CADEIAS CARBÔNICAS: sequências de átomos de carbono.

CLASSIFICAÇÃO:

- Abertas (acíclicas): lineares ou ramificadas.
- Fechadas (cíclicas): alicíclicas ou aromáticas.
- Mistras: parte aberta e parte fechada.

SATURAÇÃO:

- Saturadas: só ligações simples (C-C).
- Insaturadas: têm duplas (C=C) ou triplas (C≡C).

HIBRIDIZAÇÃO:

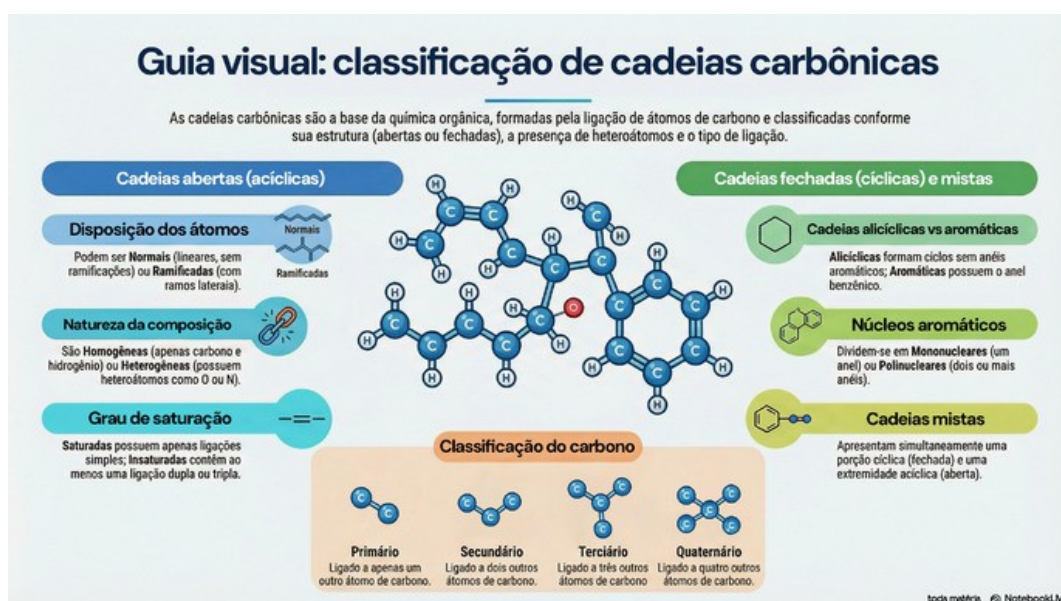
- sp^3 : 4 ligações simples, geometria tetraédrica ($109,5^\circ$). Ex.: CH_4 .
- sp^2 : 3 ligações (1 dupla + 2 simples), trigonal plana (120°). Ex.: C_2H_4 .
- sp : 2 ligações (1 tripla + 1 simples), linear (180°). Ex.: C_2H_2 .

ÁTOMOS DE CARBONO:

- Primário: ligado a 1 carbono.
- Secundário: a 2. Terciário: a 3. Quaternário: a 4.

Exemplo clínico/prático:

O benzeno (C_6H_6) é aromático: *anel hexagonal com hibridização sp^2 e elétrons deslocalizados. Essa estrutura confere estabilidade excepcional. O benzeno é carcinogênico, mas derivados como o acetaminofeno (paracetamol) e a aspirina são medicamentos seguros. A aromaticidade é crucial em bioquímica: aminoácidos aromáticos (fenilalanina, tirosina, triptofano) têm anéis benzênicos.*



Classificação das cadeias carbônicas: abertas, fechadas, mistas

Imagem: Toda Matéria



2. Funções Orgânicas

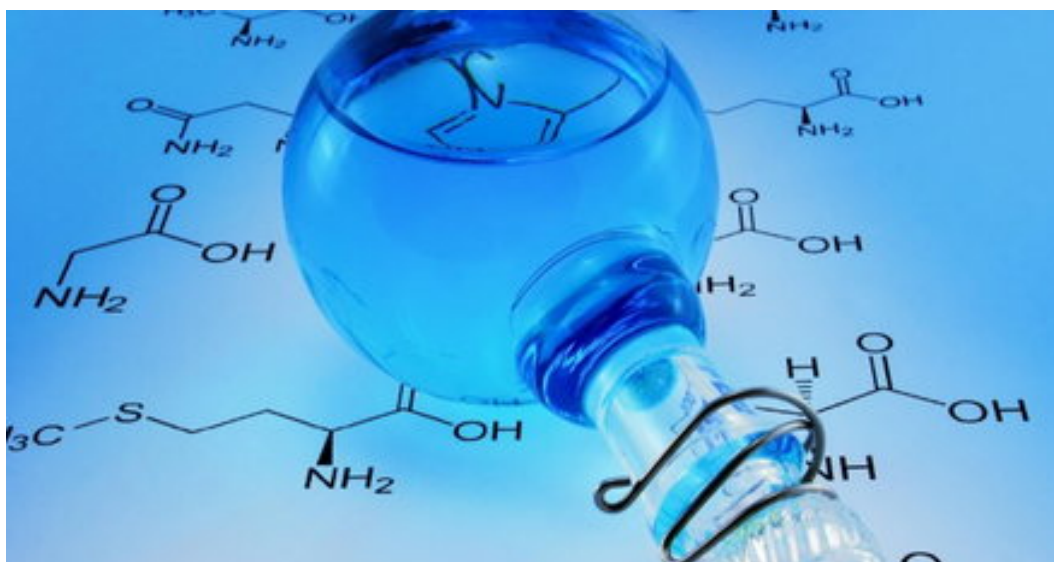
FUNÇÕES ORGÂNICAS: grupos de compostos com características semelhantes, definidas por grupos funcionais.

PRINCIPAIS FUNÇÕES:

- HIDROCARBONETOS: só C e H. Alcanos (C_nH_{2n+2}), Alcenos (C_nH_{2n}), Alcinos (C_nH_{2n-2}), Ciclanos, Aromáticos.
- ÁLCOOIS: -OH ligado a C saturado. Ex.: etanol.
- FENÓIS: -OH ligado a C aromático. Ex.: fenol.
- ÉTERES: R-O-R'. Ex.: éter etílico.
- ALDEÍDOS: -CHO. Ex.: formaldeído, acetaldeído.
- CETONAS: C=O entre dois C. Ex.: propanona.
- ÁCIDOS CARBOXÍLICOS: -COOH. Ex.: ácido acético.
- ÉSTERES: -COO-. Ex.: ésteres de frutas.
- AMINAS: -NH₂, -NHR, -NR₂. Ex.: metilamina.
- AMIDAS: -CONH₂. Ex.: acetamida, ligação peptídica.

Exemplo clínico/prático:

O etanol (álcool) é o princípio ativo das bebidas alcoólicas. No fígado, é oxidado a acetaldeído e depois a acetato. O acetaldeído é tóxico e causa ressaca. O paracetamol (acetaminofeno) é uma amida usada como analgésico. Em overdose, forma metabolito tóxico que destrói o fígado. A função orgânica determina a atividade biológica.



Funções orgânicas: grupos funcionais e suas características

Imagem: Toda Matéria

3. Isomeria e Reações Orgânicas

ISOMERIA: compostos com mesma fórmula molecular, estruturas diferentes.



ISOMERIA PLANA:

- De cadeia: cadeias diferentes (butano e isobutano).
- De posição: posição da insaturação ou grupo funcional diferente.
- De função: funções diferentes (etanol e éter metílico).
- Metameria: posição do heteroátomo diferente.
- Tautomeria: equilíbrio entre formas (ceto-enólica).

ISOMERIA ESPACIAL (estereoisomeria):

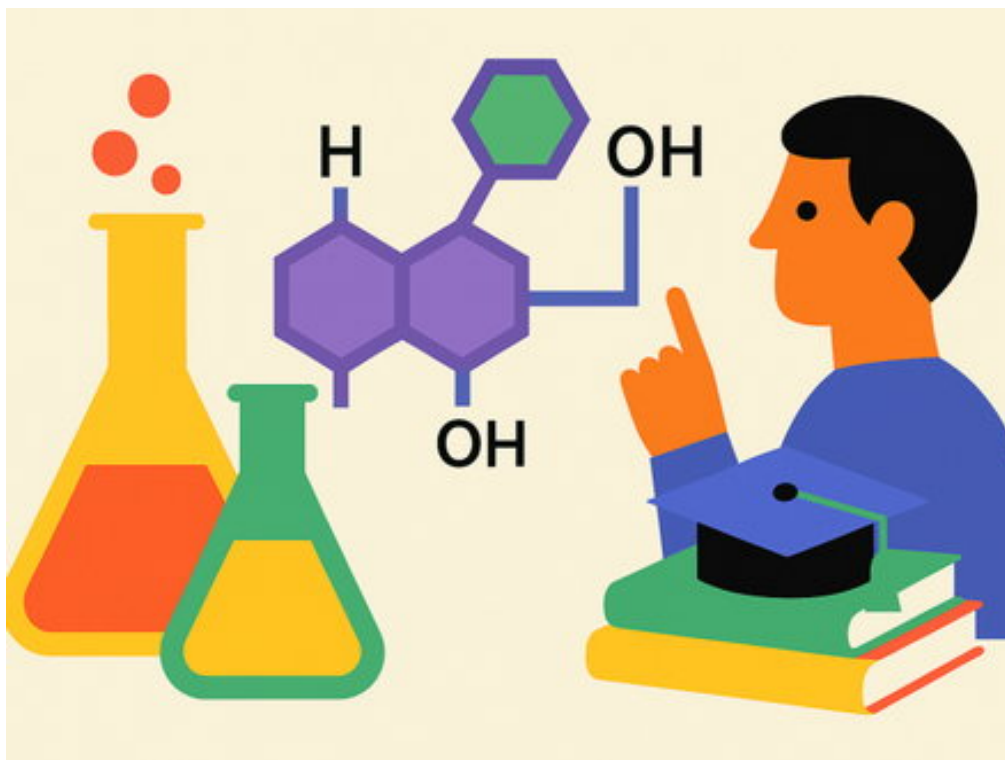
- Geométrica (cis-trans): em duplas ligações ou anéis. Ex.: cis-2-buteno e trans-2-buteno.
- Óptica: compostos com carbono quiral (4 grupos diferentes). Enantiômeros (dextrógiro e levógiro). Mistura racêmica = 50:50.

REAÇÕES ORGÂNICAS:

- Substituição: troca de átomo/grupo.
- Adição: em insaturações (hidrogenação, halogenação).
- Eliminação: formação de insaturação.
- Oxidação: álcool $\rightarrow$ aldeído $\rightarrow$ ácido.
- Redução: ácido $\rightarrow$ aldeído $\rightarrow$ álcool.
- Esterificação: ácido + álcool $\rightarrow$ éster + água.

Exemplo clínico/prático:

A talidomida é o exemplo trágico de isomeria óptica. Um enantiômero trata enjoo matinal; o outro causa malformações fetais. A mistura racêmica comercial causou milhares de casos de focomelia nos anos 1960. Hoje, fármacos querais são testados separadamente. O ibuprofeno é uma mistura racêmica, mas o corpo converte o enantiômero inativo em ativo. Já a levodopa (L-DOPA) só funciona na forma levógira.



Isomeria: mesma fórmula molecular, estruturas diferentes

Imagem: Toda Matéria

Resumo

- Cadeias: abertas, fechadas, mistas. Saturadas (só simples) ou insaturadas.
- Hibridização: sp^3 (tetraédrica), sp^2 (trigonal), sp (linear).
- Funções: hidrocarbonetos, álcoois, fenóis, éteres, aldeídos, cetonas, ácidos, ésteres, aminas, amidas.
- Isomeria plana: cadeia, posição, função, metameria, tautomeria.
- Isomeria espacial: geométrica (cis-trans) e óptica (quiralidade).
- Reações: substituição, adição, eliminação, oxidação, redução, esterificação.

Dicas para a Prova

- sp^3 = 4 ligações simples, $109,5^\circ$. sp^2 = dupla, 120° . sp = tripla, 180° .
- Álcool: -OH em C saturado. Fenol: -OH em C aromático.
- Aldeído: -CHO (C da dupla com H). Cetona: C=O entre 2 C.
- Isomeria de função: etanol (álcool) e éter metílico (éter) têm mesma fórmula.
- Carbono quiral: 4 grupos diferentes. Forma enantiômeros.
- Esterificação: ácido + álcool $\rightarrow$ éster + água (reação reversível).



Pegadinhas Comuns

- ☐ Confundir álcool com fenol: fenol tem -OH em C aromático.
- ☐ Esquecer que cis-trans requer dupla ligação ou anel.
- ☐ Achar que isômeros ópticos têm propriedades idênticas: diferem na atividade biológica.
- ☐ Confundir aldeído com cetona: aldeído tem H ligado ao C do C=O.
- ☐ Esquecer que mistura racêmica = 50:50 enantiômeros.
- ☐ Achar que amidas e aminas são iguais: amida tem C=O, amina não.

Referências

- SOLOMONS, T. W. G.; FRYHLE, C. B. Química Orgânica. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.
- VOLLHARDT, K. P. C.; SCHORE, N. E. Química Orgânica. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2004.
- McMURRY, J. Química Orgânica. 7. ed. São Paulo: Cengage, 2011.
- USBERCO, J.; SALVADOR, E. Química Orgânica. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
- FELTRE, P. Química Orgânica. 7. ed. São Paulo: Moderna, 2008.
- BRUICE, P. Y. Química Orgânica. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2012.